CCF 全国青少年信息学奥林匹克联赛模拟赛

NOIP 模拟赛

时间：2026 **年** 10 **月** 22 **日** 08:30 ～ 13:00

题目名称	易水诀 5	遗失的赋值	月饼	宇宙冷漠
题目类型	传统题	传统题	传统题	传统题
目录	river	assign	mooncake	cosmic
可执行文件名	river	assign	mooncake	cosmic
输入文件名	river.in	assign.in	mooncake.in	cosmic.in
输出文件名	river.out	assign.out	mooncake.out	cosmic.out
每个测试点时限	1.0 秒	1.0 秒	2.0 秒	2.0 秒
内存限制	512 MiB	512 MiB	128 MiB	1024 MiB
测试点/子任务数	4	4	20	5
测试点是否等分	否	否	是	否

提交源程序文件名

对于 C++ 语言	river.cpp	assign.cpp	mooncake.cpp	cosmic.cpp

编译选项

对于 C++ 语言	-O2 -std=c++14 -static

注意事项（请仔细阅读）

1. 文件名（程序名和输入输出文件名）必须使用英文小写。
2. `main()` 函数的返回值类型必须是 `int`，程序正常结束时的返回值必须是 0。
3. 若无特殊说明，结果的比较方式为全文比较（过滤行末空格及文末换行）。
4. 选手提交的程序源文件大小不得超过 100KiB。
5. 程序可使用的栈空间内存限制与题目的内存限制一致。
6. 禁止在源代码中改变编译器参数（如使用 `#pragma` 命令），禁止使用系统结构相关指令（如内联汇编）或其他可能造成不公平的方法。
7. 因违反上述规定而出现的问题，申诉时一律不予受理。
8. 只提供 Linux 格式附加样例文件。
9. 统一评测时采用的机器配置为：Intel Core Ultra 9 285K CPU @ 3.70 GHz（关闭睿频与能效核），内存 32 GB。上述时限以此配置为准。
10. 评测在当前最新公布的 NOI Linux 下进行，各语言的编译器版本以此为准。
11. 提交的程序代码文件需要放在与题目英语名称相同的子文件夹中。

易水诀 5（river）

【题目背景】

浮生旧事多不值一提
除却曾得知音你
浩然江海与苍茫天地
都将替我铭记
光阴坦荡若飞鸿雪泥
采撷传说里的相遇别离
珍藏在西风古道清明雨

【题目描述】

对于长度为 n 的整数序列 a，定义 $F(a)$ 为一个有 n 个点的无向简单图（点编号为 $1 \sim n$），其中点 i, j（$1 \le i < j \le n$）之间有一条边，当且仅当 $a_i < a_j$。

定义一个序列 a 是**完美的**，当且仅当 $F(a)$ 是**连通图**，且 $F(a)$ 中存在**欧拉回路**。一个连通图存在欧拉回路，当且仅当所有结点的**度数**为**偶数**。

给定不小于 2 的正整数 n。请你构造一个长度为 n 的**完美的**正整数序列 a，满足 a 为 $1 \sim n$ 的**排列**（即 a 中 $1 \sim n$ 各恰好出现一次），或报告无解。

【输入格式】

从文件 ***river.in*** 中读入数据。

仅一行，一个正整数 n。

【输出格式】

输出到文件 ***river.out*** 中。

仅一行：

- 若无解，输出仅一个数 -1。
- 若有解，输出 n 个数，用空格隔开，第 i 个数代表你构造的**排列** a 的第 i 项，即 a_i。

本题使用自定义校验器 (Special Judge)。若有解，任意合题的构造均被视为正确。

【样例 1 输入】

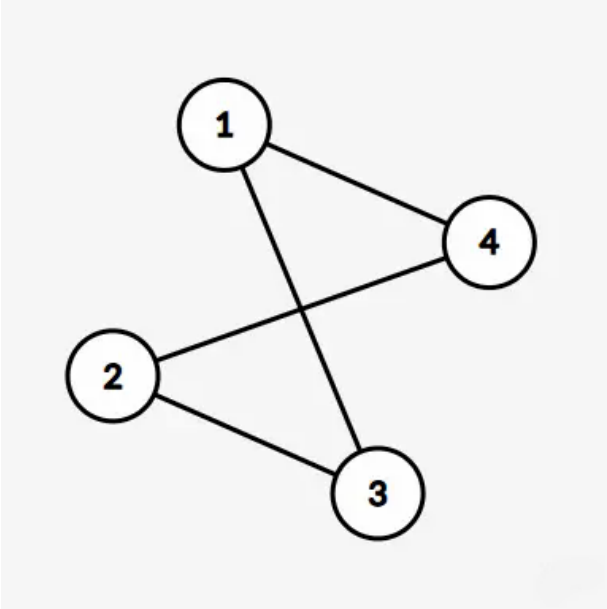
```
4
```

【样例 1 输出】

```
2 1 4 3
```

【样例 1 解释】

$a = [2, 1, 4, 3]$，下图为 $F(a)$：



其为连通图，且有欧拉回路 $1 \to 3 \to 2 \to 4 \to 1$。

【样例 2 输入】

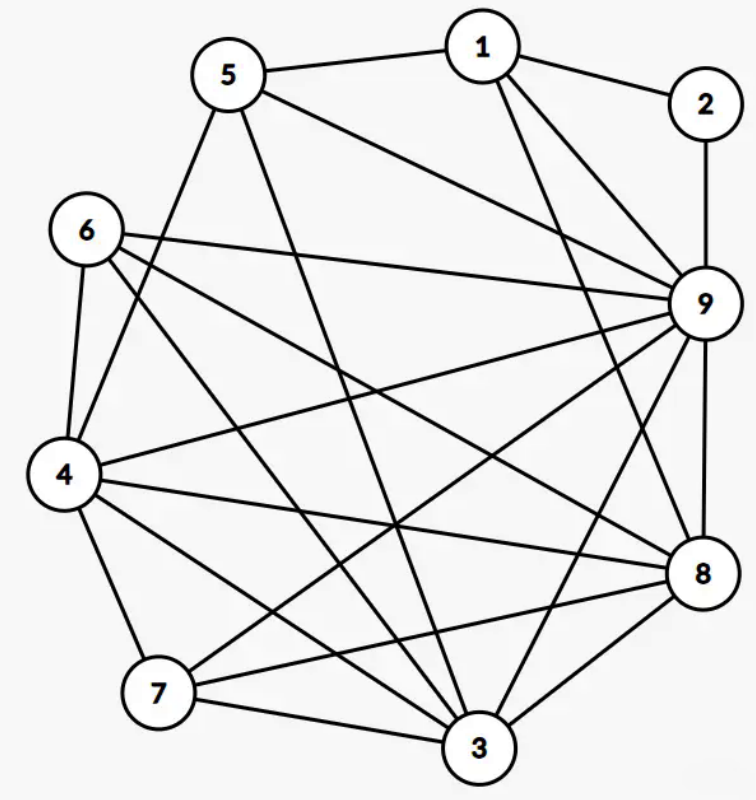
```
9
```

【样例 2 输出】

```
5 8 1 2 7 4 3 6 9
```

【样例 2 解释】

这是 $F(a)$，容易验证此图连通，且存在欧拉回路。



【数据范围】

对于 100% 的数据，$2 \le n \le 2 \times 10^5$。

子任务编号	限制	分值
1	$n \le 9$	10
2	n 为奇数	20
3	n 为 4 的整倍数，$n \le 1000$	30
4	$n \le 2 \times 10^5$	40

【提示】

下发文件中共有 10 个样例。其中，`river1/2.in/ans` 为题面中展示的两个样例；另有 `river3-10.in/ans` 为附加样例，其中 `river3-10.ans` 内**仅有一个数** $-1/0$，-1 表示无解，0 表示有解。样例 $1 \sim 10$ 分别满足子任务 $1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 4, 4$ 的限制。

下发文件另有 `checker.cpp`，用于检验代码正确性。设输入文件为 `river.in`，输出文件为 `river.out`，答案文件为 `river.ans`，选手运行命令：

```
./checker river.in river.out river.ans
```

即可测试输出文件的正确性。具体功能可以详见 `checker.cpp` 的代码。

遗失的赋值（assign）

【题目描述】

给一个简单无向图，需要每个点分配一个权值。一个分配方案合法需要满足以下两个条件：

- 每条边连着的两个点的权值差值为 1。

- 如果一个点的权值小于他的所有邻居，这个点的权值必须是 0。（如果是孤立点权值也必须是 0）

求合法的分配方案数，对 998244353 取模。

【输入格式】

从文件 ***assign.in*** 中读入数据。

第一行两个整数 C, T 表示子任务编号，数据组数。

每组数据第一行输入 n, m，表示给出的简单图的点数，边数。

然后 m 行，每行两个数 u, v 表示一条边。

【输出格式】

输出到文件 ***assign.out*** 中。

每组数据一行一个数表示合法的分配方案数。

【样例 1 输入】

```
4 7
1 0
3 2
1 2
2 3
6 3
1 2
2 3
4 5
4 4
1 2
2 3
3 4
4 1
```

```
5 5
1 2
2 3
3 4
4 5
5 1
6 5
1 2
1 3
1 4
1 5
1 6
6 5
1 2
2 3
3 4
4 5
5 6
```

【样例 1 输出】

```
1
4
8
6
0
32
14
```

【样例 2】

见选手目录下的 ***assign/assign2.in*** 与 ***assign/assign2.ans***。
该样例满足子任务 1 的约束条件。

【样例 3】

见选手目录下的 ***assign/assign3.in*** 与 ***assign/assign3.ans***。
该样例满足子任务 2 的约束条件。

【样例 4】

见选手目录下的 ***assign/assign4.in*** 与 ***assign/assign4.ans***。
该样例满足子任务 3 的约束条件。

【样例 5】

见选手目录下的 ***assign/assign5.in*** 与 ***assign/assign5.ans***。
该样例满足子任务 4 的约束条件。

【数据范围】

$\sum n, m \leq 10^6$ ， $1 \leq u, v \leq n$。
保证输入的图是简单无向图。

子任务编号	分值	特殊限制
1	24	$T \leq 100, n \leq 6$
2	24	$m = n - 1$，图是一条链
3	24	$m = n - 1$，图连通
4	28	无

月饼（mooncake）

【题目背景】

请注意本题不同寻常的空间限制。

香辣牛肉味月饼是一种很神奇的月饼。你能在同一时间感受到辣，咸，甜三种口味，而且甚至挺好吃。

【题目描述】

在一棵 n 个点的无向树 T 上，每个点 i 有权重 w_i。

对于每个点 i，给定参数 a_i, b_i, c_i。

定义 i 可以到达 j 当且仅当 $j \in \mathrm{P}(a_i, b_i) \cup \mathrm{P}(b_i, c_i) \cup \mathrm{P}(c_i, a_i)$，其中 $\mathrm{P}(u, v)$ 为树 T 上 u 到 v 的唯一简单路径上的节点集合。

求一个长度任意的非空序列 $S = (s_1, s_2, \ldots, s_l)$（节点可重复经过），满足对于 $1 \le t < l$，s_t 可以到达 s_{t+1}。

定义序列消耗为 $\mathrm{C}(S) = \sum_{t=1}^{l} w_{s_t}$。

求所有合法序列消耗中前 k 小的消耗值（按非降序输出），或判断不存在。

保证这些值均不超过 10^9。

【输入格式】

从文件 ***mooncake.in*** 中读入数据。

第一行两个整数 n 和 k。

第二行 n 个整数 w_i。

第三行 $n-1$ 个整数，第 i 个整数 p_{i+1} 表示 p_{i+1} 与 $i+1$ 有连边，保证 $1 \le p_{i+1} \le i$。

接下来 n 行，第 i 行包含三个整数 a_i, b_i, c_i。

【输出格式】

输出到文件 ***mooncake.out*** 中。

k 行，每行一个整数，第 i 行表示消耗第 i 小的合法序列的消耗值。

【样例 1 输入】

```
4 9
1 10 15 1000
1 2 2
2 2 4
2 2 3
```

```
1 3 4
3 3 4
```

【样例 1 输出】

```
1
10
11
15
16
20
21
25
25
```

【样例 1 解释】

如果有多个不同序列消耗值相同，你需要输出多次。

【样例 2】

见选手目录下的 ***mooncake/mooncake2.in*** 与 ***mooncake/mooncake2.ans***。
该样例满足测试点 3 的约束条件。

【样例 3】

见选手目录下的 ***mooncake/mooncake3.in*** 与 ***mooncake/mooncake3.ans***。
该样例满足测试点 4 的约束条件。

【样例 4】

见选手目录下的 ***mooncake/mooncake4.in*** 与 ***mooncake/mooncake4.ans***。
该样例满足测试点 14 的约束条件。

【样例 5】

见选手目录下的 ***mooncake/mooncake5.in*** 与 ***mooncake/mooncake5.ans***。
该样例满足测试点 20 的约束条件。

【数据范围】

对于 100% 的数据，$1 \le n, k \le 5 \times 10^5$，$1 \le a_i, b_i, c_i \le n$，$1 \le w_i \le 10^8$，$1 \le p_i < i$。

测试点编号	$n \le$	$k \le$
$1, 2$	5	10
$3, 4$	100	100
$5, 6$	1000	50000
$7, 8$	1000	10^5
$9, 10$	15000	10^5
$11, 12$	20000	10^5
$13, 14$	10^5	10^5
$15, 16$	10^5	5×10^5
$17, 18$	5×10^5	10^5
$19, 20$	5×10^5	5×10^5

对于编号为奇数的测试点，保证 $a_i = b_i$。

宇宙冷漠（cosmic）

【题目描述】

顾燠宸是一名【宇宙员】，穿梭于无穷多个【太阳系】之间。每个【太阳系】都有一个整数编号，编号从 0 开始。

顾燠宸通过【总观效应】得知了这些【太阳系】之间的联系：

- 每个【太阳系】都由 n 个【噶人焖】和无边的黑暗构成，虽然每个【太阳系】大小无限，但【噶人焖】的数量是有限的；
- 第 0 个【太阳系】中第 i 个【噶人焖】的【心理防线强度】是 a_i；
- 在第 i 个【太阳系】中第 j 个【噶人焖】的【心理防线强度】是 $a_j \oplus i$，其中 $\oplus$ 表示按位异或。

为了在这些【太阳系】之间穿梭而不被瞬间击溃意识，顾燠宸需要解决 q 个问题：

- 从第 l_i 个【太阳系】到第 r_i 个【太阳系】，【心理防线强度】第 k_i 小的【噶人焖】的【心理防线强度】总和是多少？

顾燠宸只是【宇宙员】，而不是【真空剑圣】，而且他也没有出【太阳系】，所以需要你来解决这些问题。

因为【宇宙冷漠】是人类最大的恐惧，这个东西解释不了，所以你只需要求出答案对 998244353 取模的结果。

形式化题意： 定义 $b_{i,k}$ 为序列 $(a_1 \oplus i, a_2 \oplus i, \ldots, a_n \oplus i)$ 中的第 k 小值，其中 $\oplus$ 表示按位异或。对于 q 次询问 (l, r, k)，计算 $\sum_{i=l}^{r} b_{i,k}$ 对 998244353 取模的结果。

【输入格式】

从文件 ***cosmic.in*** 中读入数据。

第一行输入两个正整数 n 和 q。

第二行输入 n 个整数 $a_1, a_2, \ldots, a_n$。

接下来 q 行，每行输入三个整数 l_i, r_i, k_i，表示第 i 个问题。

【输出格式】

输出到文件 ***cosmic.out*** 中。

共 q 行，每行一个整数表示答案。

【样例 1 输入】

```
4 3
1 0 2 2
2 2 3
1 2 1
1 3 2
```

【样例 1 输出】

```
2
0
2
```

【样例 1 解释】

第 $1,2,3$ 个【太阳系】的序列排序后分别是 $(0,1,3,3),(0,0,2,3),(1,1,2,3)$。
三个问题的答案分别是 $2=2,0+0=0,1+0+1=2$。

【样例 2】

见选手目录下的 ***cosmic/cosmic2.in*** 与 ***cosmic/cosmic2.ans***。
该样例满足子任务 2 的约束条件。

【样例 3】

见选手目录下的 ***cosmic/cosmic3.in*** 与 ***cosmic/cosmic3.ans***。
该样例满足子任务 3 的约束条件。

【样例 4】

见选手目录下的 ***cosmic/cosmic4.in*** 与 ***cosmic/cosmic4.ans***。
该样例满足子任务 4 的约束条件。

【样例 5】

见选手目录下的 ***cosmic/cosmic5.in*** 与 ***cosmic/cosmic5.ans***。
该样例满足子任务 5 的约束条件。

【数据范围】

对于所有数据，$1 \le n, q \le 10^5$，$0 \le a_i < 2^{60}$，$0 \le l_i \le r_i < 2^{60}$，$1 \le k_i \le n$。
设 M 为所有 a_i 和 r_i 的最大值。

子任务编号	分值	$n, q \le$	$M <$	特殊性质
1	10	10^3	2^{10}	否
2	10	10^5	2^{18}	否
3	20	10^3	2^{30}	否
4	30	10^5	2^{60}	是
5	30	10^5	2^{60}	否

特殊性质：所有问题满足 $l_i = 0, r_i = 2^{60} - 1$。